

Einsendaufgaben – Aufgabe 5.3

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 5.3

a) Es gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(AB)^n \cdot A &= \underbrace{(AB \cdots AB)}_{AB: n\text{-mal}} \cdot A \\ &= A \cdot \underbrace{(BA \cdots BA)}_{BA: n\text{-mal}} \\ &= A \cdot (BA)^n.\end{aligned}$$

Daraus können wir schließen:

$$\begin{aligned}p(AB) \cdot A &= \sum_{j=0}^n a_j (AB)^j \cdot A \\ &= \sum_{j=0}^n a_j A \cdot (BA)^j \\ &= A \cdot \sum_{j=0}^n a_j (BA)^j \\ &= A \cdot p(BA).\end{aligned}$$

b) Es gilt

$$0 = \mu_{AB}(AB) = \mu_{AB}(AB) \cdot A = A \cdot \mu_{AB}(BA) \quad (\text{wegen a}).$$

Da A invertierbar ist, folgt

$$0 = A^{-1} \cdot 0 = A^{-1} \cdot A \cdot \mu_{AB}(BA) = \mu_{AB}(BA).$$

Also $\mu_{AB} \in I_{BA}$ und demnach $\text{grad}(\mu_{AB}) \geq \text{grad}(\mu_{BA})$. Nach der gleichen Argumentation folgt $\mu_{BA} \in I_{AB}$ und $\text{grad}(\mu_{BA}) \geq \text{grad}(\mu_{AB})$.

Wegen $\text{grad}(\mu_{AB}) \geq \text{grad}(\mu_{BA})$ und $\text{grad}(\mu_{BA}) \geq \text{grad}(\mu_{AB})$ können wir schließen

$$\text{grad}(\mu_{AB}) = \text{grad}(\mu_{BA}).$$

Da μ_{AB} das Polynom μ_{BA} erzeugt hat, existiert ein $\delta \in K[X]$ mit $\mu_{BA} = \mu_{AB} \cdot \delta$. Wegen $\text{grad}(\mu_{AB}) = \text{grad}(\mu_{BA})$ muss allerdings $\text{grad}(\delta) = 0$ gelten. Es muss sogar $\delta = 1$ sein, da μ_{AB} und μ_{BA} normiert sind. Daraus folgt

$$\mu_{BA} = \mu_{AB}.$$